Propagation des ondes et intensité sonore

Onde mécanique progressive, célérité, retard, onde périodique, longueur d'onde, intensité et niveau d'intensité sonore, atténuation

Terminale — Physique-chimie · chapitre 17 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser la célérité, le retard, la période et la longueur d'onde d'une onde.
— Passer de l'intensité sonore au niveau d'intensité sonore et inversement.
— Calculer une atténuation ; additionner des sources sonores.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **onde mécanique progressive** transporte de l'énergie sans transport de matière. Célérité $v = \dfrac{d}{\tau}$ (τ : retard entre deux points distants de d).
— Un point situé à la distance d de la source reproduit le mouvement de la source avec un retard $\tau = \frac{d}{v}$.
— **Onde périodique** : période T, fréquence $f = \frac{1}{T}$, **longueur d'onde** $\lambda = v\,T = \dfrac{v}{f}$ (période spatiale).
— **Intensité sonore** I (W/m^2) ; **niveau d'intensité sonore** $L = 10\log\dfrac{I}{I_0}$ (dB), $I_0 = 1{,}0 \times 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$; inversement $I = I_0 \times 10^{L/10}$.
— Les intensités s'additionnent (pas les niveaux) ; **atténuation** $A = L_1 - L_2$. Source ponctuelle : I proportionnelle à $\frac{1}{d^2}$.

MÉTHODE — calculer un niveau sonore

1. Passer en intensités : $I = I_0\,10^{L/10}$

2. Faire le calcul sur les intensités (somme, division par d^2…)

3. Revenir au niveau : $L = 10\log\frac{I}{I_0}$

Exemple. *Deux sources de* 70 dB *:* $I = 2 \times 10^{-5}$ *W/m², $L = 10\log(2\times10^7) \approx 73$ dB.*

MÉTHODE — utiliser $\lambda = v\,T$

1. Mesurer λ sur plusieurs longueurs d'onde (ou T sur plusieurs périodes) pour plus de précision

2. $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

On n'additionne pas des décibels. log est le logarithme décimal (touche « log »). La fréquence ne change pas d'un milieu à l'autre ; la longueur d'onde si.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. **a)** Niveau sonore pour $I = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\mathrm{W/m^2}$? **b)** Intensité pour $L = 85$ dB ? NIVEAU 1

2. Un la de 440 Hz se propage dans l'air (340 m/s) puis dans l'eau (1500 m/s). Calculer sa longueur d'onde dans chaque milieu. NIVEAU 1

3. Deux micros distants de 3,4 m enregistrent un même clap. Quel est le retard entre les deux signaux ($v = 340$ m/s) ? NIVEAU 1

4. Une machine produit 70 dB. Quel niveau produisent deux machines identiques ? Dix machines ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Une perturbation se propage le long d'une corde à 2,0 m/s. Le point M est à 1,5 m de la source S. Avec quel retard M reproduit-il le mouvement de S ? Si S commence à bouger à $t = 0$, quand M commence-t-il ? NIVEAU 2

6. Un casque antibruit fait passer le bruit de 95 dB à 70 dB. Calculer l'atténuation. Par combien l'intensité est-elle divisée ? NIVEAU 2

7. À 2 m d'une source ponctuelle, $L = 80$ dB. Que vaut L à 20 m ? NIVEAU 2

8. Une sonde d'échographie émet des ultrasons de 5,0 MHz dans les tissus ($v = 1540$ m/s). Calculer λ. Un écho revient 40 µs après l'émission : à quelle profondeur est l'organe ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Lors d'un concert, on mesure $L = 105$ dB à 5 m d'une enceinte, assimilée à une source ponctuelle. NIVEAU 3

a) Calculer l'intensité sonore à 5 m.

b) Calculer le niveau sonore à 20 m.

c) Le seuil de danger est 85 dB. À quelle distance minimale faut-il se tenir ?

d) Des bouchons d'oreille ont une atténuation de 20 dB. Quel niveau perçoit-on à 5 m avec les bouchons ?

e) Une seconde enceinte identique est ajoutée, à la même distance. Nouveau niveau à 5 m (sans bouchons) ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une onde mécanique transporte de la matière.

b) Deux sons de 60 dB donnent 120 dB.

c) Quand un son passe de l'air à l'eau, sa fréquence est conservée.

d) Le son peut se propager dans le vide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que, pour une source ponctuelle, doubler la distance diminue le niveau sonore d'environ 6 dB.